

Baccalauréat Sciences Expérimentale

Session : Normal-2 juin 2015

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentale

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

— Exercice 1 : Géométrie dans l'espace	3 points
— Exercice 2 : Nombres complexes	3 points
— Exercice 3 : Calcul des probabilités	3 points
— Problème : Etude d'une fonction numérique, calcul intégral et suites numériques	11 points

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 points)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le plan (P) d'équation $x + y + z + 4 = 0$ et la sphère (S) de centre $\Omega(1; -1; -1)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

0.75 pt 1 - a) Calculer la distance $d(\Omega, (P))$ et en déduire que le plan (P) est tangente à la sphère (S) .

0.5 pt b) Vérifier que le point $H(0; -2; -2)$ est le point de contact du plan (P) et la sphère (S) .

2 - On considère les deux points $A(2; 1; 1)$ et $B(1; 0; 1)$.

0.75 pt a) Vérifier que $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$ et en déduire que $x - y - z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB) .

0.5 pt b) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par Ω est orthogonale au plan (OAB) .

0.5 pt c) Déterminer les coordonnées de chacun des deux points d'intersection de la droite (Δ) et de la sphère (S) .

Exercice 2 : (3 points)

0.75 pt 1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 + 10z + 26 = 0$$

2 - On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les points A, B, C et Ω d'affixes respectifs a, b, c et ω tels que :

$$a = -2 + 2i, b = -5 + i, c = -5 - i \text{ et } \omega = -3$$

0.5 pt a) Montrer que : $\frac{b - \omega}{a - \omega} = i$.

0.5 pt b) En déduire la nature du triangle ΩAB .

3 - Soit le point D image du point C par la translation T de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $6 + 4i$.

0.5 pt a) Montrer que l'affixe d du point D est $1 + 3i$.

0.75 pt b) Montrer que : $\frac{b - d}{a - d} = 2$ et en déduire que le point A est le milieu du segment $[BD]$.

Exercice 3 : (3 points)

Une urne contient huit boules : 3 boules rouges, 3 boules verts et deux boules blanches (les boules son indiscernables au toucher).

On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de l'urne.

1.5 pt 1 - On considère l'événement A suivant : "tirer une boule blanche au moins".

et l'événement B suivant : "tirer deux boules de même couleur".

Montrer que : $p(A) = \frac{13}{28}$ et $p(B) = \frac{1}{4}$.

2 - Soit X la variable aléatoire qui égale au nombre de boules blanches tirées.

a) Montrer que $p(X = 2) = \frac{1}{28}$.

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

Problème : (11 points)

Partie 1

Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - 2x$.

1 - Calculer $g'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire que g est décroissante sur $] -\infty, \ln 2]$ et croissante sur $[\ln 2, +\infty[$.

2 - Vérifier que $g(\ln 2) = 2(1 - \ln 2)$ puis déterminer le signe de $g(\ln 2)$.

3 - En déduire que $g(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Partie 2

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x}{e^x - 2x}$. et soit (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1cm).

1 - a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{1}{2}$.
(remarquer que $e^x - 2x = x \left(\frac{e^x}{x} - 2 \right)$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$)

b) Interpréter géométriquement chacun des deux derniers résultats.

2 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{(1-x)e^x}{(e^x - 2x)^2}$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

c) Montrer que $y = x$ est une équation de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point O origine du repère.

3 - Tracer, dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la droite (T) et la courbe (C) .
(on prendra $\frac{1}{e-2} \approx 1,4$ et on admettra que la courbe (C) a deux points d'inflexion l'abscisse de l'un appartient à l'intervalle $]0, 1[$ et l'abscisse de l'autre est supérieur à $\frac{3}{2}$).

4 - a) Montrer que $xe^{-x} \leq \frac{x}{e^x - 2x} \leq \frac{1}{e-2}$ pour tout x de l'intervalle $[0, +\infty[$.

b) En utilisant une intégration par parties, montrer que : $\int_0^1 xe^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e}$.

c) Soit, en cm^2 , $A(E)$ l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les deux droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$. Montrer que : $1 - \frac{2}{e} \leq A(E) \leq \frac{1}{e-2}$.

Partie 3

Soit h la fonction numérique définie sur l'intervalle $] - \infty; 0]$:

$$h(x) = f(x)$$

1 - Montrer que la fonction h admet une fonction réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J que l'on précisera.

2 - Tracer, dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe $(C_{h^{-1}})$ représentative de la fonction h^{-1} .

Partie 4

Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$$u_0 = -2 \text{ et } u_{n+1} = h(u_n) \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

1 - Montrer par récurrence que $u_n \leq 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2 - Montrer que la suite (u_n) est croissante.
(remarquer, graphiquement, que : $h(x) \geq x$ pour tout x de l'intervalle $] - \infty, 0]$).

3 - En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

FIN
